

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

D.Factory unisce produzione, energia e costi in una lettura operativa condivisa.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi



Energia · kWh per ora



Margine del turno

1.820 €

perso in 26 minuti di fermo

Costo energetico

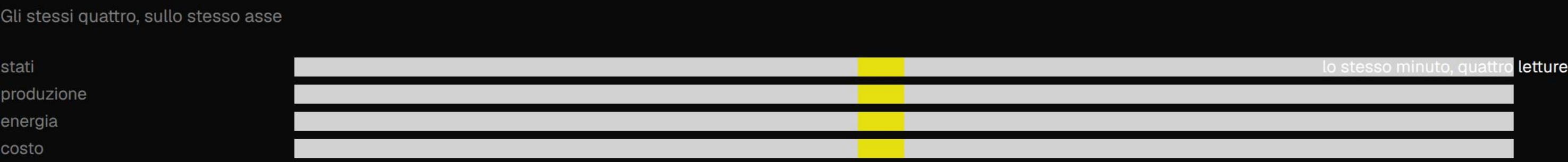
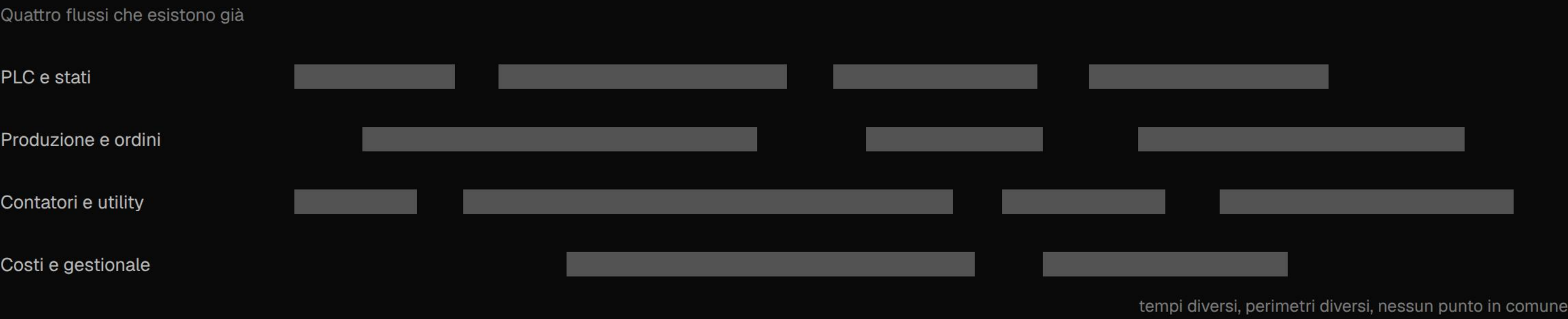
162 €

735 kWh nello stesso turno

Lo stesso turno, due letture.

Nello stesso dato.

Ogni impianto produce dati. Pochi diventano decisioni.



Il problema non è l'assenza di dati. È la mancanza di un contesto comune.

D.Factory trasforma i dati grezzi di linea in informazioni operative.

Acquisisce i dati, li contestualizza e li rende utilizzabili da Produzione, Energia e Direzione.

Linea 1 · Confezionamento · turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita

01 Che cosa sta succedendo



tre macchine · OEE 71,4% · 26 minuti di fermo

02 Perché pesa

Mancanza tappi		6.720 €
Cambio formato		4.340 €

su 7 giorni · 43% del costo da una causa sola

03 Dove intervenire

Azione proposta

Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min · verifica proposta a 4 settimane
esempio del flusso Refyn

Il fermo si vede. La causa e il costo devono essere leggibili nello stesso momento.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



11:24 – 11:42

Fermo 18 minuti

Causa associata

Mancanza tappi a monte

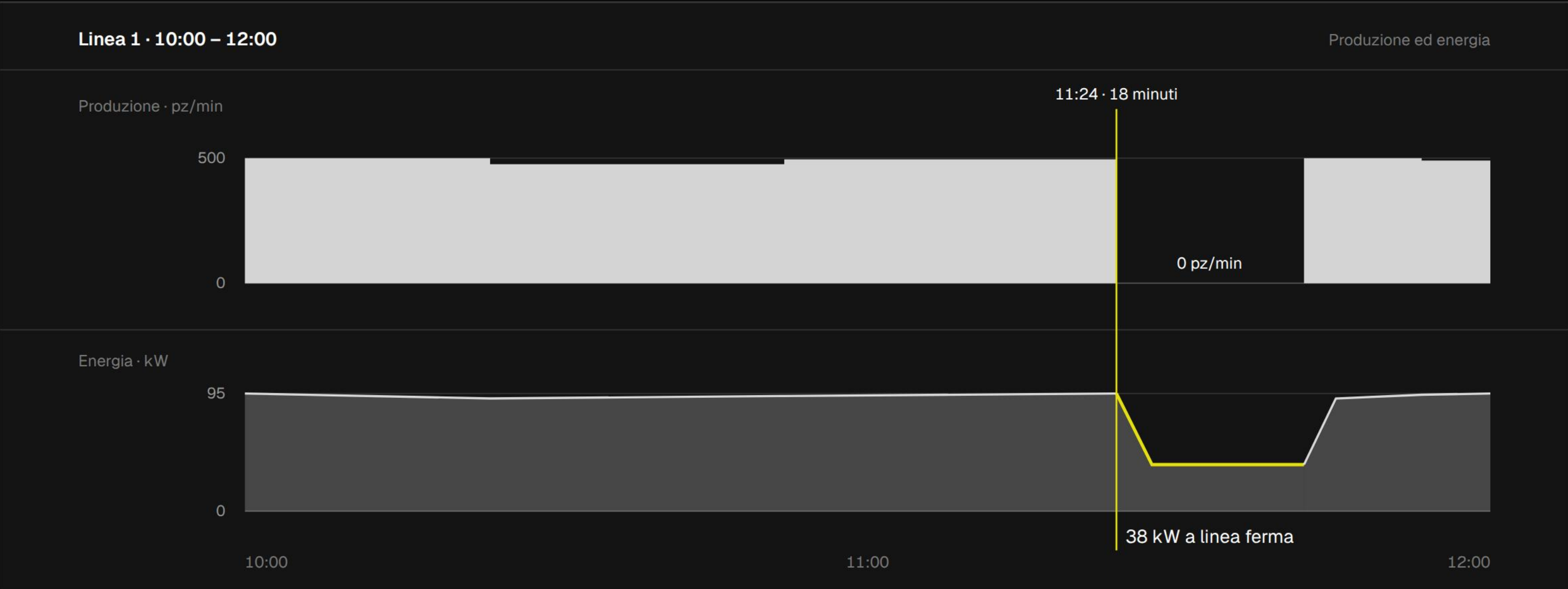
Margine perso stimato

1.260 €

18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

Lo stesso minuto pesa su capacità e consumi.

La linea si ferma, l'energia continua a scorrere.



Un fermo è un evento. Quattordici diventano una priorità.

Cause di fermo · Linea 1 · ultimi 7 giorni

ordinate per costo

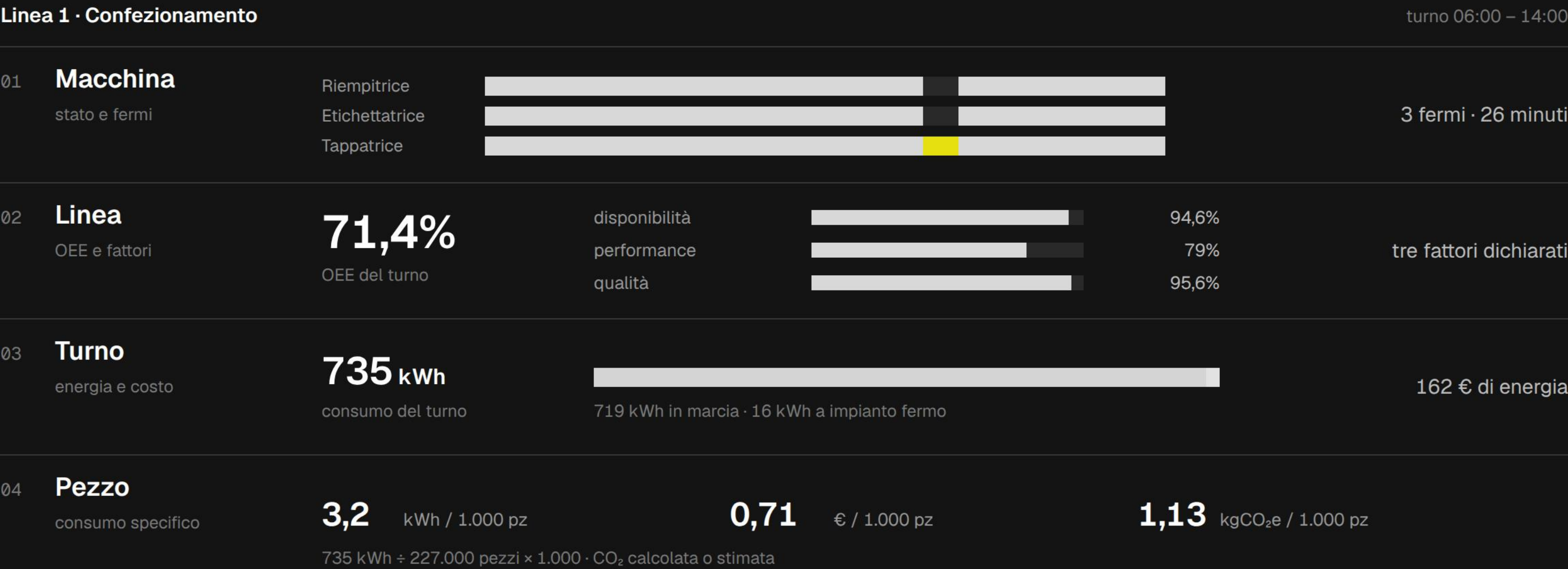
Causa	Eventi	Durata		Costo
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €

Il 43% del costo viene da una causa sola

15.680 €

La prima priorità è la causa che costa di più, non quella che si ripete di più: le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

Dalla macchina al pezzo, senza cambiare contesto.



Tre livelli, una sola base operativa.

Linea 1 - Confezionamento				la stessa finestra, tre livelli	
Connect	vede e misura				
		stato · OEE · produzione · consumi · storico			
Insight	spiega e quantifica	Mancanza tappi			6.720 €
		Cambio formato			4.340 €
		Energia a linea ferma			162 €
Refyn	guida e verifica	in sviluppo	Kit tappi a bordo linea		
			azione proposta		
priorità · azioni · baseline · beneficio			Baseline 96 min	verifica proposta a 4 settimane	
Base comune a tutti i livelli · produzione, energia e storico				servizi specialistici attivabili su ogni livello	

Ogni livello comprende il precedente e lavora sulla stessa base dati.

Scegli il livello dalla decisione che devi prendere.

Connect



QUANDO SERVE

Rendere affidabile e condivisa la visibilità.

COSA OTTIENI

Baseline, stato linea, OEE, consumi e storico.

COME SI ATTIVA

Audit, configurazione e canone ricorrente.

Insight



QUANDO SERVE

Capire dove si perde capacità, energia e valore.

COSA OTTIENI

Cause, correlazioni, costi e priorità.

COME SI ATTIVA

Attivazione sullo stesso impianto, con capacità analitiche aggiuntive.

Refyn modulo avanzato



QUANDO SERVE

Governare le azioni e verificarne i benefici.

COSA OTTIENI

Priorità, owner, target e verifica.

COME SI ATTIVA

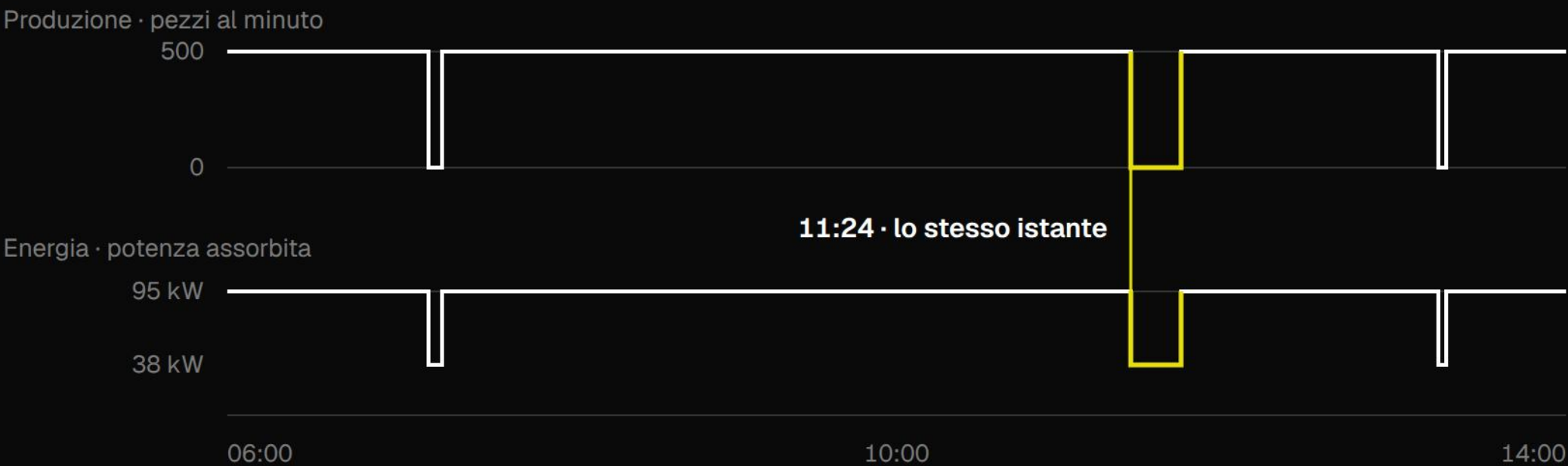
Attivazione attraverso un progetto pilota dedicato.

Prezzi, inclusioni e durata contrattuale arrivano con la proposta economica.

Tecnologia industriale, non solo reporting.

Linea 1 - Confezionamento - turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita - dati illustrativi



La produzione va a zero e il consumo scende da 95 a 38 kW: due misure, un solo asse.

01

Produzione ed energia sullo stesso asse

Un solo asse dei tempi: le due misure si leggono insieme, non dopo.

02

Si parte dall'impianto esistente

PLC, sensori e contatori già in campo. Eventuali gap di misura e integrazione vengono definiti in audit.

03

Software e competenze insieme

Assessment, configurazione e review.

Il valore nasce da due leve: capacità e consumi.

96 min a settimana × 70 € al minuto × 46 settimane

309.120.€

il costo annuo di una sola causa non chiusa

LE DUE LEVE DEL VALORE

01 Capacità recuperabile

154.560 €

se la causa si dimezza

02 Energia evitabile

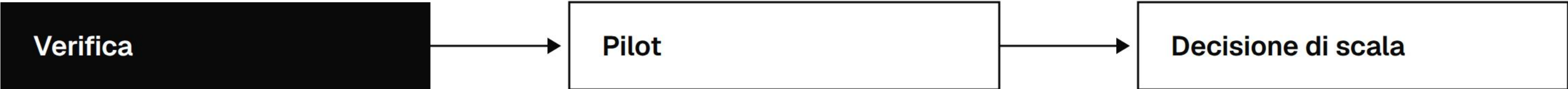
810 €

dai 16 kWh per turno a linea ferma

Una linea. Una baseline. Una decisione di scala.

Percorso del pilot - una linea

perimetro, criteri e struttura economica



Dati e segnali disponibili
Contatori e sensori
Perimetro della linea

Baseline di produzione ed energia
Cause associate e consumi
Prime priorità

Risultati contro la baseline
Gap ancora aperti
Proposta di estensione

Criteri di uscita del pilot

Dati completi Formule approvate Cause validate Report condiviso

Struttura economica

Avvio audit, setup e configurazione	Canone per sito, per linea, per livello	Servizi review, formazione, supporto
---	---	--

Che cosa comprende ogni livello.

Capacità	Connect	Insight	Refyn
Stato macchina e linea	Incluso	Incluso	Incluso
OEE, conteggi e storico	Incluso	Incluso	Incluso
Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Cause, micro-fermate e velocità	Base	Avanzato	Avanzato
Energia per stato e costo per pezzo	Configurabile	Incluso	Incluso
KPI, formule e confronti avanzati	Non incluso	Incluso	Incluso
Priorità, azioni e verifica dei benefici	Non incluso	Non incluso	Previsto
Cliente ideale	chi non ha ancora una baseline condivisa	chi ha la baseline e vuole capire le perdite	chi vuole governare le azioni e verificarle

Insight comprende Connect, Refyn comprende entrambi. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

Il software rende visibile. Le competenze accelerano il risultato.

Servizio	Obiettivo	Output	Quando
Assessment e perimetrazione	sapere che dato c'è	mappa dei dati e dei gap	avvio
Setup e integrazione	portare il dato a sistema	ambiente collegato	avvio
Configurazione di KPI e formule	misurare le stesse cose	dizionario delle formule	avvio
Data quality review	fidarsi del dato	elenco delle anomalie	periodica
Performance ed energy review	trovare dove si perde	priorità e report del periodo	periodica
Improvement sprint	chiudere una causa	azioni, baseline e verifica	a progetto
Formazione	far usare lo strumento	referenti abilitati	a progetto
Supporto	tenere il sistema in servizio	canale e tempi concordati	continuativa
Estensione a nuove linee	ripetere su altre linee	nuova linea attivata	a progetto

I servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn. Che cosa è compreso nell'avvio e che cosa resta opzionale è indicato nella proposta economica.

Le sei domande che arrivano sempre.

Serve fermare la linea?

La lettura dei segnali non richiede scrittura verso le macchine.
Eventuali interventi si pianificano con la produzione. → Dossier 08

Servono sensori nuovi?

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca, il progetto può prevedere contatori o sensori aggiuntivi. → Dossier 07

Funziona su macchine di marche diverse?

La compatibilità viene verificata sull'impianto reale, durante l'audit tecnico. → Dossier · annesso A1

Dove risiedono i dati?

Nell'ambiente di deployment concordato con il vostro IT.
Modello, sicurezza e retention: → Dossier 08 · annesso A3

Si integra con il gestionale?

È possibile un'integrazione con il gestionale, previa verifica del punto di innesto. → Dossier 12

Come si passa dal pilot alla scala?

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione. → Dossier 13

Le assunzioni dietro i numeri.

Parametro	Valore	Origine	Stato
Cadenza nominale	500 pz/min	linea illustrativa	OPEN
Margine unitario	0,14 €/pz	da confermare con il cliente	OPEN
Margine al minuto	70 €/min	500 × 0,14	OPEN
Potenza in marcia	95 kW	linea illustrativa	OPEN
Potenza a impianto fermo	38 kW	linea illustrativa	OPEN
Prezzo dell'energia	0,22 €/kWh	contratto di fornitura	OPEN
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh	mix dichiarato dal fornitore	OPEN
Settimane produttive	46	calendario illustrativo	OPEN
Durata del turno	480 min	tre turni al giorno	OPEN

Perdita di un fermo = durata × cadenza nominale × margine unitario

Perdita annua di una causa = minuti a settimana × margine al minuto × settimane produttive

Tutti i valori sono illustrativi e servono a mostrare il metodo di calcolo. Nel progetto reale arrivano dai dati della linea e dal contratto di fornitura dell'energia.